



Introdução a Técnicas de Programação

Apresentação da disciplina

Prof. André Campos
DIMAp/UFRN



Conhecendo a turma

- Por que Ciência da Computação?
 - Por que não BTI ou EngComp?
- Você conhece a estrutura curricular do curso?
- Você já programou em alguma linguagem?
 - Já participou de algum clube de programação, fez a hora do código...?



Objetivos do curso

- Objetivo principal
 - Aprender a resolver problemas usando programação
- Exemplo de problema simples

Um triângulo só é possível se, para cada uma de suas arestas, seu tamanho for menor que a soma das outras duas.

Com o tamanho de 3 arestas, verifique se elas podem formar um triângulo

Objetivos do curso

- Objetivo principal
 - Aprender a resolver problemas usando programação
- Exemplo de problema mais complexo (projeto)

Dado o código de um produto, gere uma imagem de código de barras seguindo a especificação do código de barras EAN8.





Objetivos do curso

- Objetivo principal
 - Aprender a resolver problemas usando programação
- Sendo mais específico...
 - Fazer uso da lógica de programação para resolver problemas
 - Entender como programas funcionam
 - Usar os recursos de uma linguagem de programação para resolver problemas
- Linguagem usada: C++ (C +/- 😁)
 - Nem todos os recursos da linguagem serão explorados
 - O objetivo não é “ensinar C++”. Será apenas uma ferramenta para colocar em prática alguns conceitos.



Metodologia e conteúdo

Aulas expositivas com parte **prática orientada a problemas**

- **1ª unidade**

- O que é computação
- Como aplicar o “pensamento computacional” para resolver problemas
- Como informações são representadas no computador
- Como são as linguagens de programação (em geral)
- Conceitos básicos de Sistema Operacional e Linux
- Conceitos iniciais de programação
 - Variáveis, tipos de dados
 - Operadores lógicos
 - Estruturas condicionais
 - Laços
 - Arrays



Metodologia e conteúdo

Aulas expositivas com parte **prática orientada a problemas**

- **2ª unidade**
 - Depuração e testes de programas
 - Sequências multidimensionais (matrizes)
 - Representação de textos (strings)
 - Funções
 - Recursão
 - Tipos estruturados
 - Introdução a classes



Metodologia e conteúdo

Aulas expositivas com parte **prática orientada a um projeto**

- **3ª unidade**
 - Alocação de dinâmica e ponteiros
 - Entrada e saída de arquivos
 - Classes genéricas
 - Biblioteca de classes do C++ (STL)
 - Realização de um projeto



Avaliações

1ª avaliação - terça 29/abril: prova individual com consulta e sem internet

2ª avaliação - sexta 06/junho: prova individual com consulta e sem internet

3ª avaliação - semana de apresentação: 15,17,18/julho: projeto em dupla

reposição - sexta, 25/julho: prova individual com consulta



Recursos

- Computador pessoal / laboratório no DIMAp
- Linux
 - Instalação do Linux no computador pessoal
 - Uso de um “dual-boot”
 - No Windows: uso do WSL (Windows Subsystem for Linux)
 - Na nuvem: replit,...
- IDE: VSCode, ...
- Compilador: g++, CLang, ...
- Controle de versão: Git/Github
- Anotador (note taking app): Notion, Obsidian,...
- IA generativa: Github Copilot, ChatGPT, Gemini, DeepSeek,...